

SH E.656

"Caimano"

SH E.656 Locomotive Électrique Triphasée

Ver. Classic



Sommaire

1. Introduction	2
2. Présentation de la locomotive	3
2.1 Prototype réel	3
2.2 Caractéristiques techniques	3
2.3 Activation du fournisseur	3
3. Présentation de la cabine	5
3.1 Derrière le conducteur — Batterie	5
3.2 Pupitre de conduite	5
3.3 Éclairages, instruments et phares	6
3.4 Système de freinage	6
3.5 Frein à ressort	6
4. Préparation au service	7
4.1 Batterie	7
4.2 Pantographes	7
4.3 Frein à ressort et robinets	7
4.4 Mise en traction	8
5. Conduite	8
5.1 Traction	8
5.2 Freinage	8
5.3 Éclairages	9
6. Système RSC/SCMT — Silver Hive	9
6.1 Introduction	9
6.2 Activation	9
6.3 Codes RSC	10
6.4 Fonctions de sécurité	10
6.5 Mode Manœuvre (MAN)	13
6.6 Voyants et indicateurs	13
7. Touches et commandes	14
8. Fin de service	15
9. Dépannage	15
10. Mentions légales et licence	16

1. Introduction

Ce manuel décrit l'utilisation de la **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic**, extension pour Train Simulator Classic développée par **Silver Hive (SH)**. L'édition Classic offre les commandes essentielles : batterie, pantographes, système de freinage, éclairages et système RSC/SCMT intégré Silver Hive.

■ **Édition Classic**
Procédure simplifiée sans PAC, SHUNT ni protections IR avancées. Le système RSC/SCMT est nativement intégré par Silver Hive — aucun plugin externe requis.

2. Présentation de la locomotive

2.1 Prototype réel

La **SH E.656 «Caimano»** reproduit la locomotive électrique italienne E.656, construite en 461 exemplaires entre 1975 et 1989. Alimentée en **3000 V CC**, elle était conçue pour des services mixtes voyageurs et fret.

2.2 Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Type	Locomotive électrique
Alimentation	3000 V CC
Puissance continue	3480 kW (4 moteurs × 870 kW)
Vitesse max.	160 km/h
Masse en service	~83 t
Disposition des essieux	Bo'Bo'Bo'
Construction	1975–1989 461 exemplaires

2.3 Activation du fournisseur dans TSC

Avant de lancer un scénario, activer le fournisseur Silver Hive dans l'éditeur TSC.

Étape 1 — Sélectionner le fournisseur SilverHive

Dans l'éditeur TSC cliquer sur le **carré bleu** (entouré en rouge) en haut à gauche. Dans le menu sélectionner **SilverHive : SH_E656_Classic** apparaît dans la liste.



Figure P1 — Sélection du fournisseur SilverHive

Étape 2 — Confirmer la sélection

Vérifier que **SH_E656_Classic** est sélectionné dans le panneau de gauche et confirmer l'insertion.



Figure P2 — SH_E656_Classic sélectionné et prêt

■ Aucun plugin externe requis

L'édition Classic ne nécessite pas le DLC WorcesterGeorge. Le système RSC/SCMT est nativement intégré par Silver Hive.

3. Présentation de la cabine

3.1 Derrière le conducteur — Batterie

Directement derrière le conducteur se trouve le **levier principal de batterie (1)**, à actionner avant toute autre opération.

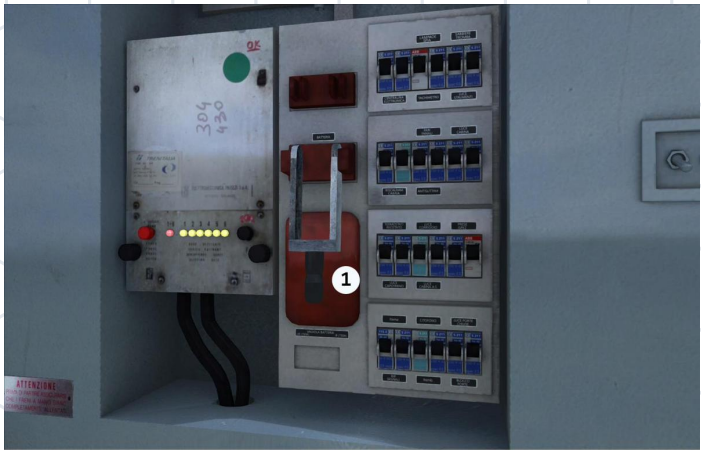


Figure 1 — Derrière le conducteur : levier de batterie (1)

3.2 Pupitre de conduite



Figure 2 — Pupitre de conduite avec commandes numérotées

N°	Composant	Fonction
2	Pantographes T1 / T2	Levée et abaissement des pantographes
3	Inverseur de marche	Direction : Avant / Neutre / Arrière
4	Sélecteur de combinaisons	Combinaisons de traction : 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Sélecteur de phares	Phares avant ou arrière
6	Éclairage des instruments	Illumination du tableau de bord
11	Témoins de patinage	Perte d'adhérence

3.3 Éclairages, instruments et phares

Le panneau d'éclairage comporte le sélecteur **INTERA / RIDOTTA / FANALI** pour l'intensité des phares, le bouton **LUCE** pour l'éclairage général et les rotatifs **LUCE CABINA** et **LUCE STRUMENTI**. Les voyants indicateurs (IR, REC, VMf, VM, FAV, IVR, VR, FARO) indiquent l'état des systèmes embarqués.

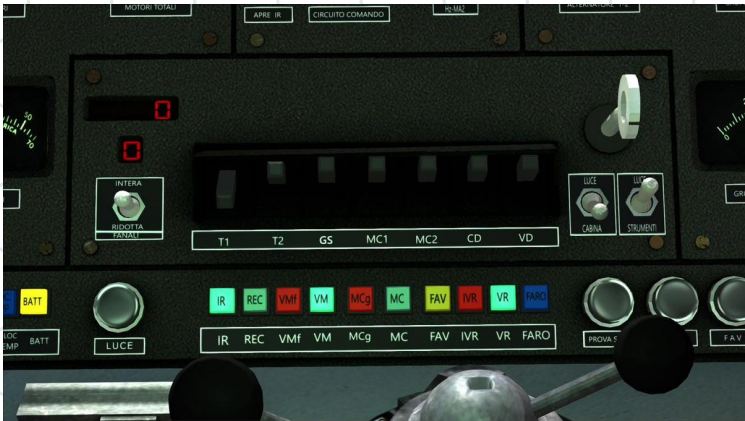


Figure 3 — Panneau éclairages, instruments et phares

3.4 Système de freinage

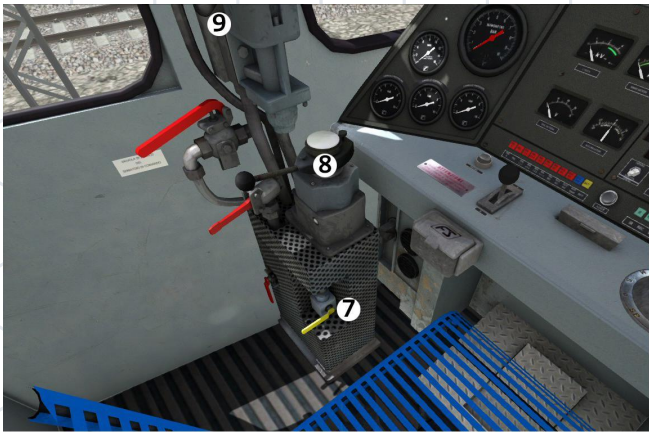


Figure 4 — Robinet d'isolement (7), frein continu (8), frein loco (9)

N°	Composant	Fonction
7	Robinet d'isolement de frein	Isole ou ouvre le circuit du frein continu
8	Frein continu (Westinghouse)	Freine toute la composition
9	Frein de locomotive (dosable)	Freine uniquement la locomotive, entièrement modulable

3.5 Frein à ressort

Le **volant du frein à ressort (10)** derrière le conducteur est le frein de stationnement. Le relâcher entièrement avant tout mouvement ; l'appliquer uniquement locomotive à l'arrêt.

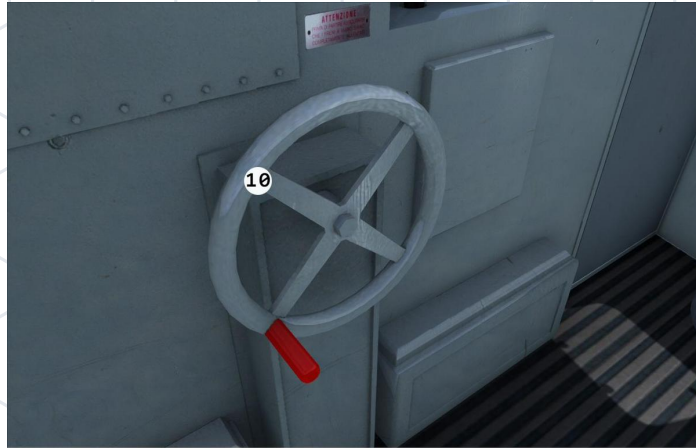


Figure 5 — Volant du frein à ressort (10)

4. Préparation au service

Respecter l'ordre des étapes indiquées.

4.1 Batterie

- 1 **Actionner le levier de batterie (1) — [B].**
Attendre ~10 secondes : le voyant BAT clignote puis reste fixe.

■ Attention

Ne pas continuer avant que le voyant BAT soit fixe. Le système a besoin d'environ 10 secondes pour s'initialiser.

4.2 Pantographes

- 2 **Lever le pantographe T2 (arrière) — [SHIFT+T].**
T2 privilégié en marche avant.
- 3 **Lever le pantographe T1 (avant) si nécessaire — [SHIFT+G].**
T1 privilégié en marche arrière. Un seul pantographe suffit en conduite normale.

4.3 Frein à ressort et robinets

- 4 **Relâcher le frein à ressort (10) — [Backspace].**
Tourner le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déserrage complet.
- 5 **Ouvrir le robinet d'isolement (7) — [SHIFT+M].**
Le circuit de frein doit être actif.

4.4 Mise en traction

- 6 **Sélectionner la direction : Avant [W] ou Arrière [S].**
- 7 **Amener le sélecteur (4) en position S : [A] monte, [D] descend.**
Augmenter progressivement.
- 8 **Relâcher le frein continu (8) : ['] relâche, [;] serre.**
Réduire la pression progressivement.

5. Conduite

5.1 Traction — Sélecteur de combinaisons

Pos.	Nom	Utilisation
M	Manœuvre	Vitesses basses, manœuvres
S	Série	Démarrage depuis l'arrêt
SP	Série-Parallèle	Vitesse intermédiaire
P	Parallèle	Vitesse de croisière
PP	Super-Parallèle	Vitesse élevée

5.2 Freinage

Pour décélérer ramener le sélecteur à 0 ([D]) et actionner le **frein continu (8)** : [:] serre / ['] relâche — agit sur toute la composition. **Frein de locomotive (9)** : [] serre / [[] relâche — locomotive seule. **Frein à ressort (10)** [Backspace] uniquement locomotive à l'arrêt.

5.3 Éclairages

Touche	Fonction
[H]	Phares
[SHIFT+F]	Éclairage instruments
[E]	Éclairage cabine
[SHIFT+E]	Lumière conducteur
[CTRL+E]	Lumière chef de train
[CTRL+T]	Portes
[V]	Essuie-glaces

6. Système RSC/SCMT — Silver Hive

6.1 Introduction

Le **système RSC/SCMT Silver Hive** reproduit le dispositif de sécurité obligatoire sur les lignes italiennes équipées en bloc automatique à courants codés (BAcc). Il reçoit en continu des codes de fréquence depuis les rails et intervient si le conducteur ne respecte pas les signaux.

6.2 Activation

L'activation se fait en **deux étapes séquentielles obligatoires** avec la touche [N] : d'abord RSC, puis SCMT.

9

Première pression [N] — RSC active.
Le voyant bleu RSC s'allume fixe : l'appareil RSC est actif et reçoit les codes de la ligne.



Figure 6 — RSC seule active (voyant RSC bleu fixe)

- 10
- Deuxième pression [N] — SCMT actif.**
Le voyant bleu SCMT s'allume fixe : RAP et contrôle de survitesse sont actifs.



Figure 7 — RSC + SCMT actifs (les deux voyants bleus fixes)

■ **Ordre obligatoire**
RSC doit être activée avant SCMT. Si RSC est éteinte, SCMT ne peut pas être activé.

6.3 Codes RSC

Les codes RSC sont transmis en continu depuis la voie et affichés sur l'écran du pupitre :

Code	Icône	Signification
270	■ vert	Voie libre — aucune restriction
180	■ blanc	Préavis — signal acoustique uniquement, aucune action requise
120	RV jaune	Dévié imminent — PRE requis
75	▲ ja/noir	Prochain signal fermé — réduire la vitesse
AC	AC blanc	Absence de code — tronçon non équipé, aiguillage ou voie occupée

6.4 Fonctions de sécurité

PRE — Pré-reconnaissance

À la réception du code **120** le **voyant PRE clignote**. Appuyer sur [X] dans les **5 secondes**. Si non appuyé → freinage d'urgence automatique.



Figure 8 — PRE clignotant : appuyer [X] dans les 5 secondes

11

Appuyer sur PRE dès que le voyant clignote — [X].

Le voyant PRE s'éteint. Le voyant RIC s'allume immédiatement après fixe.

■ Attention

Si PRE n'est pas appuyé dans les 5 secondes → freinage d'urgence automatique.

RIC — Reconnaissance

Après PRE, à la transition de code restrictive suivante le **voyant RIC s'allume fixe**. Appuyer sur [Z] : le système accorde **12 secondes** à compter de la pression pour franchir le signal. Si non appuyé → freinage d'urgence automatique.



Figure 9 — RIC fixe : appuyer [Z] puis franchir le signal en 12 secondes

12

Appuyer sur RIC — [Z].

Après la pression, 12 secondes sont disponibles pour franchir le signal.

■ Résumé séquence RSC

Code 120 → PRE clignote → appuyer [X] en 5s → RIC fixe → appuyer [Z] → 12s pour franchir le signal → système réinitialisé.

SR — Franchissement Signal Fermé

Permet le franchissement autorisé d'un signal fermé. Doit être activé **locomotive à l'arrêt** devant le signal. Le **voyant SR s'allume rouge** et reste actif 60 s / max. 200 m.



Figure 10 — Voyant SR rouge fixe : franchissement autorisé

13

S'arrêter devant le signal fermé, puis appuyer sur SR — [M].
Franchir le signal à vitesse réduite (max. 30 km/h).

■ Attention

Franchir le signal fermé sans SR actif → freinage d'urgence automatique.

RF — Réarmement Frein

En cas de freinage d'urgence automatique, le réarmement se fait en **deux phases** :

Phase	Voyant RF	Condition	Action
1	Clignotant	Train en mouvement	Attendre l'arrêt complet — réarmement impossible
2	Fixe	Train à l'arrêt	Appuyer sur RF — [Q] — pour desserrer et reprendre

■ Attention

Tant que RF n'est pas appuyé, la traction reste bloquée.

RAP — Reconnaissance Acte de Départ

Dispositif de vigilance actif uniquement avec **SCMT enclenché**. Chaque fois que la loco dépasse 2 km/h, un cycle de 30 secondes démarre. À l'expiration, une alerte acoustique exige d'appuyer sur [R] dans les **4 secondes**. Si non appuyé → freinage d'urgence via RF. Le cycle se remet à zéro automatiquement à chaque arrêt sous 2 km/h.



Figure 11 — Bouton RAP sur le pupitre

14

Appuyer sur RAP dans les 4 secondes de l'alerte acoustique — [R].
Le cycle se remet à zéro et reprend.

Contrôle de survitesse

Si la vitesse dépasse la limite de section de plus de 2 km/h, un double bip retentit toutes les 5 secondes. **Aucun freinage automatique n'est déclenché** : c'est uniquement une alerte acoustique.

6.5 Mode Manœuvre (MAN)

Appuyer sur MAN locomotive à l'arrêt (< 5 km/h). RSC, SCMT, RAP et contrôle de survitesse sont désactivés. Vitesse maximale **30 km/h**. Pour désactiver, appuyer à nouveau sur MAN locomotive à l'arrêt.



Figure 12 — MAN actif : voyant MAN blanc

■ **Attention**
Si MAN est appuyé en cours de marche, le voyant ne s'allume pas et le mode ne s'active pas.

6.6 Voyants et indicateurs RSC/SCMT

Voyant	Couleur	État	Signification
RSC	Bleu	Fixe	RSC active
SCMT	Bleu	Fixe	SCMT actif (RAP + Survitesse)
MAN	Blanc	Fixe	Mode manœuvre actif
PRE	Jaune	Clignotant	Appuyer [X] dans les 5s
RIC	Jaune	Fixe	Appuyer [Z] — 12s pour franchir le signal
SR	Rouge	Fixe	Franchissement autorisé
RF	Blanc	Clignotant	Freinage d'urgence — train en mouvement
RF	Blanc	Fixe	Train à l'arrêt — appuyer [Q] pour reprendre
Voyant rouge tach.	Rouge	Clignotant	Freinage d'urgence automatique actif

7. Touches et commandes

Touche	Fonction	Touche	Fonction
W	Inverseur : Avant	U	Sableuse

Touche	Fonction	Touche	Fonction
S	Inverseur : Arrière	H	Phares
A	Sélecteur : monte	SHIFT+F	Éclairage instruments
D	Sélecteur : descend	E	Éclairage cabine
SHIFT+T	Pantographe T2 (arr.) Lev./Abaiss.	SHIFT+E	Lumière conducteur
SHIFT+G	Pantographe T1 (av.) Lev./Abaiss.	CTRL+E	Lumière chef de train
;	Frein continu — serrer	CTRL+T	Portes
'	Frein continu — relâcher	V	Essuie-glaces
]	Frein loco — serrer	N	RSC/SCMT — clé
[	Frein loco — relâcher	X	PRE — pré-reconnaissance
Backspace	Frein à ressort serr./relâch.	Z	RIC — reconnaissance
SHIFT+M	Robinet d'isolement	Q	RF — réarmement frein
B	Batterie On/Off	M	SR — franchissement signal fermé
Space	Avertisseur	R	RAP — acte de départ

8. Fin de service

1	Sélecteur à 0 — [D].
2	Inverseur de marche en Neutre.
3	Appliquer le frein à ressort — [Backspace].
4	Isoler le frein continu — [SHIFT+M].
5	Abaissier les pantographes — [SHIFT+T] et [SHIFT+G].
6	Désactiver SCMT puis RSC — [N] deux fois.
7	Batterie Off — [B].

9. Dépannage

Symptôme	Solution
Voyant BAT clignotant longtemps	Attendre ~10s après avoir actionné la batterie [B]
Les pantographes ne montent pas	Vérifier BAT fixe, puis [SHIFT+T] pour T2 ou [SHIFT+G] pour T1
Traction bloquée	Vérifier frein à ressort [Backspace] et état du voyant RF
Voyant RF clignotant	Attendre l'arrêt complet du train
Voyant RF fixe	Train à l'arrêt — appuyer [Q] pour reprendre

Symptôme	Solution
SCMT ne s'active pas	RSC doit être activée en premier : [N] une fois pour RSC, une fois encore pour SCMT
PRE ne répond pas	Vérifier que SCMT est actif (voyant bleu SCMT fixe)
MAN ne s'active pas	La locomotive doit être à l'arrêt (< 5 km/h)

10. Mentions légales et licence

La **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic** est un produit commercial développé et publié par **Silver Hive (SH)**. Modèle 3D, textures, code de simulation, système RSC/SCMT et manuel sont l'œuvre exclusive de Silver Hive. © 2025 Silver Hive (SH). Tous droits réservés.

■ Support

Pour les signalements et mises à jour, consulter les canaux officiels Silver Hive.